

# Carcinoma hepatocelular: banco de 25 preguntas abiertas con respuesta desarrollada (NCCN v2.2026 + DeVita)

**Fuentes:** la guía NCCN (National Comprehensive Cancer Network) de carcinoma hepatocelular v2.2026 y el capítulo 36 "Cancer of the Liver" del DeVita.

**Selección (principio de Pareto):** son las 25 preguntas que concentran cerca del 80% de lo preguntable. Se eligieron por el peso de cada tema en los algoritmos de la NCCN (HCC-1 a HCC-6) y por los bloques que se preguntan en todos los tumores del curso: factores de riesgo, tamizaje, diagnóstico, estado funcional, tratamiento por etapa y farmacología. Queda fuera el detalle fino: dosimetría de radioterapia, escalas pronósticas regionales, terapias en investigación y tumores hepáticos pediátricos.

**Marcas:**

- @: dato que solo aparece en el DeVita. Lo no marcado viene de la NCCN o de ambas.
- ⚠ **Ojo:** dato que suele contestarse mal o en el que las fuentes difieren.
- ♦ **Fuente externa:** recuadro verde, separado del texto principal. Contiene solo lo que falta en ambas fuentes, siempre de fuentes oficiales o publicadas, y nombra su origen. La lista completa está al final.

**Cómo usarlo:** cada pregunta tiene una **respuesta corta** (lo que se escribe en el examen) y un **desarrollo** para estudiar. Los **casos clínicos** ([P8](#), [P24](#) y [P25](#)) integran varios bloques.

**Abreviaturas que se repiten:**

- CHC: carcinoma hepatocelular. AFP: alfafetoproteína.
- VHB / VHC: virus de la hepatitis B / C. HBsAg: antígeno de superficie del VHB.
- MASLD: enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica; MASH: esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica.
- CTP: clasificación de Child-Turcotte-Pugh. MELD: modelo para enfermedad hepática terminal. BCLC: estadificación de la Clínica de Cáncer Hepático de Barcelona.
- LI-RADS: sistema de informe y datos de imagen hepática. TC: tomografía computarizada. RM: resonancia magnética.
- TACE: quimioembolización transarterial. TARE: radioembolización con itrio-90 (Y-90). SBRT: radioterapia estereotáctica corporal.
- ITK: inhibidor de tirosina cinasa. PD-1 / PD-L1: receptor / ligando 1 de muerte programada. CTLA-4: antígeno 4 del linfocito T citotóxico. VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular.
- ECOG: escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group.
- HCC-1 a HCC-6, HCC-A a HCC-J, ST-1 y ST-2: códigos de las páginas de algoritmos, principios y estadificación de la guía NCCN.
- En el texto, cada sigla se desarrolla la primera vez que aparece en cada pregunta; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea.

## Contenido

### 1. Epidemiología, factores de riesgo y tamizaje

- P1 · Epidemiología y factores de riesgo
- P2 · Mecanismos de hepatocarcinogénesis
- P3 · Tamizaje

### 2. Diagnóstico

P4 · Presentación clínica y síndromes paraneoplásicos

P5 · Diagnóstico por imagen

P6 · Alfafetoproteína

P7 · Indicaciones de biopsia

P8 · Caso clínico: nódulo en un paciente en vigilancia

### **3. Evaluación inicial y estadificación**

P9 · Evaluación inicial

P10 · Reserva hepática: Child-Pugh, MELD (modelo para enfermedad hepática terminal), ALBI (escala albúmina-bilirrubina) e hipertensión portal

P11 · Estadificación: BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) y TNM (tumor, ganglios, metástasis)

### **4. Tratamiento con intención curativa**

P12 · Resección hepática

P13 · Trasplante hepático

P14 · Terapia puente y reducción de estadio

P15 · Ablación

P16 · Adyuvancia y vigilancia tras el tratamiento curativo

### **5. Enfermedad irresecable confinada al hígado**

P17 · Terapias dirigidas por vía arterial (quimioembolización y radioembolización)

P18 · Radioterapia y radioterapia estereotáctica corporal (SBRT)

### **6. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico**

P19 · Primera línea con inmunoterapia

P20 · Inhibidores de tirosina cinasa: sorafenib y lenvatinib

P21 · Segunda línea y biomarcadores

P22 · Función hepática, quimioterapia y cuidados de soporte

### **7. Otros tumores hepáticos primarios**

P23 · Carcinoma fibrolamelar y tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma

### **8. Casos clínicos integradores**

P24 · Caso clínico: carcinoma hepatocelular temprano con función conservada

P25 · Caso clínico integrador: carcinoma hepatocelular avanzado

### **Fuentes externas consultadas**

## **1. Epidemiología, factores de riesgo y tamizaje**

↑ Contenido

### **P1 · Epidemiología y factores de riesgo**

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione cinco factores de riesgo del carcinoma hepatocelular. ¿Cuál es el más importante y cuál es la principal causa en el mundo?

#### **Respuesta corta:**

- **El más importante: cirrosis y hepatopatía crónica de cualquier causa.** El 60–80% de los carcinomas hepatocelulares (CHC) asientan sobre cirrosis (cerca de 90% en EE. UU.; >80% según el DeVita).
- **Principal causa en el mundo: virus de la hepatitis B (VHB).**
- **Cinco factores:**
  1. Hepatitis B crónica (puede dar carcinoma hepatocelular **sin** cirrosis).
  2. Hepatitis C crónica.
  3. Cirrosis alcohólica.
  4. Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica y esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASLD/MASH), obesidad y diabetes.
  5. Aflatoxina B1 @.

- **Otros:** hepatitis D, hemocromatosis hereditaria, déficit de alfa-1 antitripsina, porfiria cutánea tarda, enfermedad de Wilson, tirosinemia hereditaria @, adenoma hepatocelular @, andrógenos y esteroides anabólicos @ y tabaquismo @.

## Desarrollo

- **Epidemiología @:**
  - los cánceres primarios de hígado son el 5.º cáncer más frecuente del mundo y la 2.ª causa de muerte por cáncer;
  - 748,300 casos y 695,900 muertes al año: la incidencia casi iguala a la mortalidad;
  - 2.3 veces más frecuente en hombres, probablemente por receptores de andrógenos en el tumor;
  - el carcinoma hepatocelular no tratado tiene supervivencia a 5 años <10%.
- **Magnitud del riesgo por causa:**
  - **Virus de la hepatitis B:** riesgo 98 veces mayor en portadores con antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg) positivo @. Incidencia anual de 0.5% sin cirrosis y de 2.5% con cirrosis. Aumentan el riesgo el antígeno e del virus de la hepatitis B (HBeAg) positivo, la carga viral alta, la historia familiar, el sexo masculino y la edad;
  - **Virus de la hepatitis C (VHC):** se cronifica en 60–80% (frente a ≈10% del virus de la hepatitis B) y multiplica por 20 el riesgo de cirrosis @; incidencia anual ≥1% con cirrosis;
  - **Esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH):** incidencia anual de 2.6% con cirrosis, algo menor que con virus de la hepatitis C; se espera que sea la primera causa de carcinoma hepatocelular. La enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) afecta al 30% de los adultos, 90% de los obesos mórbidos y ≈74% de los diabéticos @;
  - **alcohol:** actúa en sinergia con la hepatitis viral;
  - **hepatitis D:** más riesgo que el virus de la hepatitis B solo.
- **Aflatoxina B1 @:** la produce *Aspergillus flavus* en granos (arroz) guardados sin refrigeración en climas cálidos y húmedos; se correlaciona con la incidencia en África y China.
- **Prevención:**
  - la vacunación universal contra el virus de la hepatitis B reduce el carcinoma hepatocelular en niños y adultos jóvenes (en Taiwán, de 0.54 a 0.2 por 100,000 @);
  - los antivirales de acción directa curan el virus de la hepatitis C;
  - el antiviral de largo plazo contra el virus de la hepatitis B reduce el riesgo.
- **⚠ Ojo:**
  - el DeVita da 5% anual en la cirrosis por virus de la hepatitis C y 0.5% anual en la cirrosis por virus de la hepatitis B; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) asigna 0.5% al portador de virus de la hepatitis B **sin** cirrosis y 2.5% al cirrótico;
  - los estrógenos causan carcinoma hepatocelular en roedores, pero no hay asociación demostrada en humanos @: no ponerlos como factor de riesgo de carcinoma hepatocelular. Sí se asocian al **adenoma**.

**Pregunta:** ¿Por qué el virus de la hepatitis B puede producir carcinoma hepatocelular sin cirrosis y el de la hepatitis C no? Describa además el mecanismo del alcohol y de la esteatosis metabólica.

**Respuesta corta:**

- **Virus de la hepatitis B (VHB), virus de ácido desoxirribonucleico (ADN) que se integra al genoma @:**
  - **vía directa:** integración del ácido desoxirribonucleico viral en genes del crecimiento (receptor alfa del ácido retinoico, ciclina A) y **proteína HBx (proteína X del virus de la hepatitis B)**, que activa genes de proliferación y **se une a p53 e inactiva su función supresora**;
  - **vía indirecta:** inflamación, regeneración y fibrosis.
  - Por la vía directa puede dar carcinoma hepatocelular (CHC) sin cirrosis.
- **Virus de la hepatitis C (VHC), virus de ácido ribonucleico (ARN) sin forma intermedia de ácido desoxirribonucleico @: no se integra;** actúa de forma indirecta, a través de la inflamación crónica y la **cirrosis**.
- **Alcohol @:** acetaldehído y especies reactivas de oxígeno → aductos de ácido desoxirribonucleico, daño mitocondrial, inflamación, fibrosis y cirrosis.
- **Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) @:** el ácido linoleico causa daño oxidativo y **elimina linfocitos T CD4+**, con pérdida de la vigilancia inmunitaria.

**Desarrollo**

- **Virus de la hepatitis C @:** el microARN miR-155 elevado favorece la acumulación nuclear de  $\beta$ -catenina (vía Wnt). El intervalo entre la infección y el carcinoma hepatocelular es de  $\approx 30$  años (40–50 años en el virus de la hepatitis B).
- **Alcohol, paso a paso @:**
  - el etanol se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa y el citocromo P-450;
  - el acetaldehído se une a proteínas y ácido desoxirribonucleico, daña la mitocondria e inicia apoptosis;
  - las especies reactivas de oxígeno causan peroxidación lipídica, oxidación de proteínas y aductos de ácido desoxirribonucleico;
  - la activación de monocitos y citocinas lleva a fibrosis y cirrosis; además disminuye la señal de interferón gamma dirigida por STAT1 (transductor de señal y activador de la transcripción 1), con daño hepatocitario.
- **Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica:** el carcinoma hepatocelular puede aparecer aun sin esteatohepatitis ni fibrosis @; obesidad y diabetes son factores independientes.
- **Alteraciones moleculares frecuentes:**
  - *TP53* (gen supresor que codifica p53) y promotor de *TERT* (gen de la telomerasa; su reactivación es de los cambios más tempranos @);

- vías Wnt- $\beta$ -catenina, PI3K-AKT-mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa, AKT y diana de rapamicina), RAS-MAPK (quinasas activadas por mitógenos), MET (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos), factor de crecimiento similar a la insulina (IGF) y factor de crecimiento transformante  $\beta$  (TGF- $\beta$ );
- angiogénesis por factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y ANGPT2 (angiopoyetina 2) @: el carcinoma hepatocelular es muy vascular, base de los antiangiogénicos ([P20](#));
- evasión de la apoptosis por NF- $\kappa$ B (factor nuclear  $\kappa$ B) @.
- **Correlación morfología-genética** @: *CTNNB1* (gen de la  $\beta$ -catenina) → tumores grandes y bien diferenciados; *TP53* (gen supresor que codifica p53) → poco diferenciados y con invasión vascular; macrotrabecular-masivo → alfafetoproteína (AFP) alta, amplificación de *FGF19* (factor de crecimiento de fibroblastos 19) y mal pronóstico. Las mutaciones de *CTNNB1* y *TP53* son mutuamente excluyentes.
- **⚠ Ojo:** ningún perfil molecular se usa de rutina ni guía el tratamiento. No hay terapias con beneficio diferencial por subgrupo molecular (ver [P21](#)).

### P3 · Tamizaje

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿En quiénes está indicado el tamizaje del carcinoma hepatocelular, con qué estudios, cada cuánto y qué se hace con el resultado?

#### Respuesta corta:

- **En quiénes:**
  - cirrosis **Child-Turcotte-Pugh (CTP) A o B** de cualquier causa;
  - cirrosis **Child-Turcotte-Pugh C solo si es candidata a trasplante;**
  - **portador de virus de la hepatitis B (VHB) sin cirrosis**, sobre todo con puntaje PAGE-B (plaquetas, edad y sexo en hepatitis B)  $\geq 10$ , historia familiar de carcinoma hepatocelular (CHC), hombre  $>40$  años o mujer  $>50$  años de país endémico, o persona originaria de África.
- **Cómo: ecografía hepática + alfafetoproteína (AFP) cada 6 meses.**
- **Conducta según el resultado (HCC-1):**
  - negativa → repetir en 6 meses;
  - nódulo  $<10$  mm → repetir ecografía + alfafetoproteína en **3-6 meses**;
  - nódulo  $\geq 10$  mm o **alfafetoproteína positiva o en ascenso** → **tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) multifásica** ([P5](#)).

### Desarrollo

- **Por qué estos pacientes:** en la cirrosis de cualquier causa y en la hepatitis B crónica el tamizaje es costo-efectivo y reduce la mortalidad por carcinoma hepatocelular.
- **Sin límite de edad**, dentro de un programa con pruebas estandarizadas, llamado y control de calidad.
- **Tras la respuesta viral:** la hepatitis viral con respuesta virológica sostenida **sigue en tamizaje**, porque la fibrosis o la cirrosis persisten.
- **Rendimiento:**

- la ecografía es la más específica (97%), pero la menos sensible (60%, frente a 68% de la tomografía computarizada y 81% de la resonancia magnética) y depende del operador;
- añadir alfafetoproteína sube la sensibilidad (97% frente a 78% con ecografía sola);
- la alfafetoproteína sola es mala prueba: con corte de 100 ng/mL tiene sensibilidad de 31% y suele ser normal en el carcinoma hepatocelular temprano. Un **ascenso  $\geq 7$  ng/mL por mes** es más útil que un corte fijo.
- **Alternativa:** tomografía computarizada o resonancia magnética dinámica si la ecografía no visualiza bien el hígado.
- **Nódulos <10 mm:** no pueden caracterizarse con certeza por imagen; por eso se vigilan.
- **Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD):** considerar tamizaje en la cirrosis por enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica y en la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica con marcadores de fibrosis avanzada.
- **⚠ Ojo:**
  - la **alfafetoproteína positiva obliga a tomografía computarizada o resonancia magnética aunque la ecografía sea normal;**
  - la ecografía con contraste **no** sirve para tamizaje.

## 2. Diagnóstico

↑ Contenido

### P4 · Presentación clínica y síndromes paraneoplásicos

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cómo se presenta el carcinoma hepatocelular? Mencione los síndromes paraneoplásicos asociados y su mecanismo.

#### Respuesta corta:

- **Carcinoma hepatocelular (CHC) temprano: asintomático** durante gran parte de su evolución; se descubre por tamizaje.
- **Carcinoma hepatocelular avanzado:**
  - síntomas: ictericia, anorexia, pérdida de peso, malestar general y dolor en el abdomen superior;
  - signos: hepatomegalia y ascitis.
- **Síndromes paraneoplásicos (raros):**
  1. **Hipoglucemia:** secreción de factor de crecimiento similar a la insulina tipo II (IGF-II) (◆).
  2. **Hipercalemia:** secreción de proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP) (◆).
  3. **Eritrocitosis:** producción de eritropoyetina (◆).
  4. **Hipercolesterolemia.**

- **Metástasis:** pulmón (casi siempre asintomáticas), hueso, ganglios, suprarrenales y peritoneo.

## Desarrollo

- **Ascitis e ictericia:** la ascitis es una manifestación de hipertensión portal; la ictericia traduce disfunción hepática u obstrucción biliar. Dependen tanto del tumor como de la cirrosis de base ([P10](#)).
- **Mecanismo de diseminación @:** los tumores grandes invaden vasos y crecen dentro de su luz. Por la porta producen **nódulos satélite** intrahepáticos; por las venas hepáticas, **metástasis pulmonares**.
- **Descompensación en un cirrótico conocido:** obliga a buscar carcinoma hepatocelular.

◆ **Fuente externa (series clínicas de síndromes paraneoplásicos en carcinoma hepatocelular; ver Fuentes externas consultadas).** Mecanismos que las fuentes base no describen:

- **Hipoglucemia:** el tumor secreta péptidos con actividad de insulina, sobre todo factor de crecimiento similar a la insulina tipo II, que actúan sobre el receptor de insulina. Suele ser tardía y de mal pronóstico.
- **Hipercalcemia:** el tumor secreta proteína relacionada con la hormona paratiroidea, que imita a la paratohormona aun sin metástasis óseas. Laboratorio: PTH (paratohormona) intacta baja y proteína relacionada con la hormona paratiroidea alta. Se corrige al reseca el tumor; es de mal pronóstico.
- **Eritrocitosis:** producción tumoral de eritropoyetina estimulada por la hipoxia. Suele estar presente al diagnóstico y no empeora el pronóstico.
- **Hipercolesterolemia:** las fuentes consultadas no describen su mecanismo.

## P5 · Diagnóstico por imagen

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Por qué el carcinoma hepatocelular puede diagnosticarse sin biopsia? ¿Qué estudio se pide y qué hallazgos lo confirman?

### Respuesta corta:

- **Estudio: tomografía computarizada (TC) multifásica o resonancia magnética (RM) multifásica** (ambas preferidas); la ecografía con contraste es alternativa en centros expertos.
- **Patrón típico: hiperrealce en fase arterial** seguido de **lavado** en fase portal o tardía.
- **Rasgos mayores (LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática]):** hiperrealce arterial no periférico, lavado no periférico, **cápsula** que realza y **crecimiento** por encima del umbral; en nódulos **≥ 10 mm**.
- **Sin biopsia porque**, en el paciente de **alto riesgo** (cirrosis, hepatitis B crónica, carcinoma hepatocelular [CHC] actual o previo), una lesión que cumple los criterios (**LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática] 5**) es carcinoma hepatocelular con probabilidad cercana al 100%.

## Desarrollo

- **Por qué realza y lava:** el carcinoma hepatocelular recibe su sangre casi solo de la **arteria hepática**, mientras que el hígado circundante la recibe de la porta y de la arteria. Por eso capta contraste intensamente en fase arterial y queda hipodenso en las fases venosas.
- **Algoritmo (HCC-2):**
  - definitivamente carcinoma hepatocelular → carcinoma hepatocelular confirmado → evaluación inicial ([P9](#));
  - ni definitivamente carcinoma hepatocelular ni benigno → imagen adicional o biopsia ([P7](#));
  - definitivamente benigno o sin observaciones → tamizaje en 6 meses.
- **Limitaciones:**
  - los criterios son muy específicos pero poco sensibles: no cumplirlos **no descarta** el carcinoma hepatocelular;
  - no aplican a pacientes sin alto riesgo, ni a la cirrosis por fibrosis hepática congénita o de causa vascular, ni a menores de 18 años;
  - la resonancia magnética es más sensible que la tomografía computarizada, pero depende de que el paciente mantenga la apnea.
- **Otros estudios:**
  - ecografía con contraste: resuelve nódulos indeterminados; no sirve para tamizar ni estadificar;
  - Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC): poco sensible y muy específica; la captación alta indica biología agresiva y peor respuesta a la terapia locorregional.
- **Invasión vascular:** LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática) tiene criterios propios para el tumor dentro de la vena, porque el trombo tumoral puede no compartir los rasgos del parénquima.
- **⚠ Ojo:** el DeVita cita el criterio EASL (Asociación Europea para el Estudio del Hígado) antiguo, que pedía el patrón típico en **dos** estudios de imagen. Hoy basta **un** estudio multifásico (NCCN [National Comprehensive Cancer Network], AASLD [Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado], LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática]).

◆ **Fuente externa (ACR [Colegio Americano de Radiología], LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática] v2018 para tomografía computarizada y resonancia magnética; ver Fuentes externas consultadas).** Categorías diagnósticas:

- **LR-1:** definitivamente benigna. **LR-2:** probablemente benigna. **LR-3:** probabilidad intermedia. **LR-4:** probablemente carcinoma hepatocelular. **LR-5:** definitivamente carcinoma hepatocelular.
- **LR-5** exige hiperrealce arterial no periférico + tamaño  $\geq 10$  mm +  $\geq 1$  rasgo mayor adicional (lavado, cápsula o crecimiento, según el diámetro). Los rasgos auxiliares no pueden llevar a LR-5.
- **LR-M:** maligna, no específica de carcinoma hepatocelular (rasgos "en diana", aspecto infiltrativo, necrosis). Incluye carcinomas hepatocelulares atípicos y tumores que no son carcinoma hepatocelular; suele requerir biopsia, porque un tumor que no es carcinoma hepatocelular puede excluir el trasplante.

- **LR-TIV:** tejido que realza dentro de una vena (tumor en vena); contraindica el trasplante.

## P6 · Alfabetoproteína

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Para qué sirve la alfabetoproteína en el carcinoma hepatocelular y cuáles son sus limitaciones?

### Respuesta corta:

- **Sirve para:**
  1. **Tamizaje**, junto con la ecografía (no sola).
  2. **Apoyar el diagnóstico** junto con la imagen.
  3. **Pronóstico** y riesgo de recurrencia tras resección o ablación.
  4. **Seguimiento** de la respuesta y la recurrencia.
  5. **Selección de tratamiento:** trasplante (alfabetoproteína [AFP]  $\leq 1000$  ng/mL) y ramucirumab (alfabetoproteína  $\geq 400$  ng/mL).
- **Limitaciones:**
  - poco sensible: es **normal en  $\approx 46\%$**  de los carcinomas hepatocelulares (CHC) y solo 18% tienen  $>400$  ng/mL;
  - poco específica: se eleva en embarazo, tumores germinales, linfoma y hepatitis crónica.
- **No diagnosticar carcinoma hepatocelular solo por la alfabetoproteína:** la imagen típica es más definitiva.

### Desarrollo

- **Qué es @:** proteína codificada en el brazo largo del cromosoma 4, producida por el saco vitelino y el hígado fetal; es el análogo fetal de la albúmina.
- **Falsos positivos:**
  - embarazo, linfoma, tumores de células germinales;
  - raras veces colangiocarcinoma intrahepático y metástasis de cáncer de colon;
  - hepatitis B o C crónicas sin cáncer: por eso la alfabetoproteína elevada orienta más a carcinoma hepatocelular en la hepatopatía no viral.
- **Alfabetoproteína en ascenso sin masa:** pedir tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM); si no hay masa, seguir con alfabetoproteína e imagen.
- **Otros marcadores (no rutinarios):** descarboxiprotrombina (DCP), también llamada proteína inducida por ausencia de vitamina K (PIVKA-II), isoforma L3 de la alfabetoproteína (AFP-L3) y modelos combinados (GALAD: sexo, edad, isoforma L3 de la alfabetoproteína, alfabetoproteína y descarboxiprotrombina). Alfabetoproteína + descarboxiprotrombina rinde más que cada uno por separado.
- **⚠ Ojo:**
  - el DeVita dice que la alfabetoproteína está elevada en 70–90% de los carcinomas hepatocelulares y considera diagnóstico un valor  $\geq 200$  ng/mL con imagen compatible @;

- la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) señala que ningún corte absoluto está validado para el diagnóstico.

## P7 · Indicaciones de biopsia

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione las indicaciones de biopsia en un paciente con sospecha de carcinoma hepatocelular. ¿Qué precauciones se toman?

### Respuesta corta:

1. Lesión sospechosa en tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) que **no cumple** los criterios de carcinoma hepatocelular (CHC).
  2. Lesión con criterios de carcinoma hepatocelular en un paciente **sin alto riesgo** (sin cirrosis, hepatitis B crónica ni carcinoma hepatocelular previo).
  3. Cirrosis **cardíaca**, **fibrosis hepática congénita** o cirrosis **vascular** (Budd-Chiari, telangiectasia hemorrágica hereditaria, hiperplasia nodular regenerativa), que forman nódulos benignos parecidos al carcinoma hepatocelular.
  4. **CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) o antígeno carcinoembrionario elevados** con sospecha de colangiocarcinoma o tumor mixto.
  5. Confirmar metástasis cuando cambia la decisión, y en la **enfermedad avanzada** antes del tratamiento sistémico (biopsia **preferida**).
- **Precauciones:**
    - si es posible candidato a trasplante, **referir al centro de trasplante antes** de biopsiar;
    - biopsiar **antes** de la ablación;
    - preferir **aguja gruesa**.

### Desarrollo

- **Por qué biopsiar en la enfermedad avanzada:** los criterios de imagen se validaron en etapas tempranas, y  $\approx 7\%$  de los carcinomas hepatocelulares diagnosticados por imagen resultan ser colangiocarcinoma o tumor mixto.
- **Aguja gruesa frente a aspiración con aguja fina:**
  - la aguja gruesa da arquitectura tisular, permite inmunohistoquímica y aporta tejido para el panel multigénico;
  - la aspiración fina tiene menos complicaciones en lesiones profundas, pero depende del citopatólogo y da falsos negativos.
- **Riesgos @:** hemorragia en 0.4% y siembra en el trayecto en 1.6%, tratable con resección local.
- **Repetir la biopsia** si fue no diagnóstica o si discrepa de la imagen o los marcadores.
- **Error de muestreo**, sobre todo en lesiones  $< 1$  cm.
- ⚠ **Ojo:** una **masa que crece con biopsia negativa no descarta el carcinoma hepatocelular**. Requiere seguimiento estrecho, nueva imagen o biopsia y valoración quirúrgica.

Hombre de 58 años con cirrosis por virus de la hepatitis C (VHC), tratado con antivirales de acción directa hace 3 años con respuesta virológica sostenida. Child-Pugh A5. En su ecografía de control aparece un nódulo de 2.3 cm en el segmento VI; alfafetoproteína (AFP) de 35 ng/mL.

### C1. ¿Debía seguir en vigilancia después de curar el virus de la hepatitis C?

- **Sí.** La respuesta virológica sostenida no elimina el riesgo: la cirrosis persiste.

### C2. ¿Qué estudio sigue?

- **Tomografía computarizada (TC) multifásica o resonancia magnética (RM) multifásica** de abdomen, porque el nódulo mide  $\geq 10$  mm.

### C3. La resonancia magnética muestra hiperrealce arterial no periférico, lavado no periférico y cápsula. ¿Qué categoría es y se necesita biopsia?

- **LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática) 5: carcinoma hepatocelular (CHC) definitivo.**
- **No se necesita biopsia:** es un paciente de alto riesgo (cirrosis) y la lesión cumple criterios con especificidad cercana al 100%.

### C4. ¿Cómo se interpreta la alfafetoproteína de 35 ng/mL?

- Es compatible, pero **no diagnóstica:** ningún corte está validado y la alfafetoproteína es normal en casi la mitad de los carcinomas hepatocelulares.
- Sirve como **valor basal** para seguir la respuesta y la recurrencia.

### C5. ¿En qué escenario sí se habría biopsiado?

- Lesión sin criterios de carcinoma hepatocelular (por ejemplo, LR-M: maligna, no específica de carcinoma hepatocelular), CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) elevado o un paciente sin cirrosis.

### C6. ¿Qué sigue?

- **Evaluación inicial (HCC-3):** panel de hepatitis, pruebas de función hepática, razón normalizada internacional (INR), albúmina, biometría con plaquetas, creatinina, alfafetoproteína y **tomografía computarizada de tórax** ([P9](#)).
- Calcular Child-Pugh y buscar **hipertensión portal** ([P10](#)).
- Decidir la ruta en **sesión multidisciplinaria:** resección, trasplante o ablación ([P12-P15](#)).

---

## 3. Evaluación inicial y estadificación

---

### P9 · Evaluación inicial

**Pregunta:** Con el diagnóstico de carcinoma hepatocelular confirmado, ¿qué estudios pide y qué tres rutas de tratamiento define la NCCN (National Comprehensive Cancer Network)?

**Respuesta corta:**

- **Laboratorio:**

- panel de hepatitis;
- bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina;
- tiempo de protrombina o razón normalizada internacional (INR), albúmina, nitrógeno ureico, creatinina;
- biometría hemática con plaquetas;
- Alfafetoproteína (AFP).

- **Imagen:**

- **Tomografía computarizada (TC) de tórax;**
- Tomografía computarizada o resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis con contraste, si falta o hay que actualizarla;
- gammagrama óseo **solo si hay indicación clínica.**

- **Evaluar la reserva hepática y la hipertensión portal (P10)** y las comorbilidades; considerar referencia a hepatología.

- **Tres rutas (HCC-3):**

1. Potencialmente resecable o trasplantable y operable → HCC-4 (P12-P14).
2. Confinado al hígado, irresecable y no candidato a trasplante → HCC-5 (P15, P17, P18).
3. Extrahepático o metastásico, no candidato a cirugía ni terapia locorregional → HCC-6 (P19-P21).

## Desarrollo

- **Panel de hepatitis:**

- Antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg); si es positivo: antígeno e del virus de la hepatitis B (HBeAg), anticuerpo anti-e, ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus de la hepatitis B (VHB) cuantitativo y referencia a hepatología;
- Anticuerpo de superficie (solo para valorar la vacunación);
- **Anticuerpo IgG contra el antígeno central del virus de la hepatitis B (anti-HBc IgG).** Uno aislado puede ser hepatitis B crónica y obliga a medir el ácido desoxirribonucleico del virus de la hepatitis B. El anticuerpo IgM contra el antígeno central del virus de la hepatitis B (anti-HBc IgM) solo se pide en hepatitis aguda;
- Anticuerpo contra el virus de la hepatitis C (VHC); si es positivo: ácido ribonucleico (ARN) del virus de la hepatitis C cuantitativo, genotipo y hepatología.

- **Por qué tomografía computarizada de tórax de rutina:** las metástasis pulmonares suelen ser asintomáticas.

- **Para qué sirve la imagen abdominal:** número, tamaño y localización de los tumores, invasión vascular, ganglios, hipertensión portal y remanente hepático futuro.

- **Adenopatías:** son frecuentes en la hepatitis viral y la cirrosis biliar primaria; los ganglios aumentados son inespecíficos.
- **Equipo multidisciplinario:** hepatología, radiología diagnóstica e intervencionista, cirugía, oncología médica, radiooncología y patología.
- **⚠ Ojo:** la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no usa una escala de estadificación concreta para decidir; clasifica a los pacientes en estas tres rutas.

## P10 · Reserva hepática: Child-Pugh, MELD (modelo para enfermedad hepática terminal), ALBI (escala albúmina-bilirrubina) e hipertensión portal

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione los cinco parámetros de la clasificación de Child-Turcotte-Pugh, sus clases y para qué sirve. ¿Cómo se evalúa la hipertensión portal?

### Respuesta corta:

- **Cinco parámetros (1 a 3 puntos cada uno):**
  1. Encefalopatía: ninguna / grado 1-2 / grado 3-4.
  2. Ascitis: ausente / leve / moderada.
  3. Albúmina:  $>3.5$  /  $2.8-3.5$  /  $<2.8$  g/dL.
  4. Razón normalizada internacional (INR):  $<1.7$  /  $1.7-2.3$  /  $>2.3$  (o tiempo de protrombina  $<4$  /  $4-6$  /  $>6$  segundos sobre el control).
  5. Bilirrubina:  $<2$  /  $2-3$  /  $>3$  mg/dL.
- **Clases:** **A = 5-6** (compensada; buen riesgo operatorio) · **B = 7-9** (riesgo moderado) · **C = 10-15** (mal riesgo).
- **Sirve para:** decidir quién tolera resección, radioterapia o tratamiento sistémico.
- **Hipertensión portal:** ascitis, várices esofagogástricas, esplenomegalia, cortocircuitos esplenorrenales, recanalización umbilical y **trombocitopenia**. Se confirma con el **gradiente de presión venosa hepática**.

### Desarrollo

- **Umbral del DeVita @:** plaquetas  $<100,000/\text{mm}^3$  y presión venosa enclavada  $\geq 10$  mmHg.
- **Limitaciones de Child-Pugh:**
  - ascitis y encefalopatía son subjetivas;
  - no incluye la hipertensión portal ni datos del tumor @;
  - sirve más para **descartar** candidatos a resección que para seleccionarlos.
- **MELD (modelo para enfermedad hepática terminal):**
  - escala de 6 a 40, con bilirrubina, creatinina y razón normalizada internacional (la fórmula actual añade sodio, albúmina y sexo);
  - se creó para la derivación portosistémica transyugular; la UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) la usa para **priorizar el trasplante** según el riesgo de muerte a 3 meses;
  - incluye la función renal, pero la creatinina es poco fiable en la cirrosis.

- **ALBI (escala albúmina-bilirrubina):** solo variables objetivas; grados 1 a 3; divide a los Child-Turcotte-Pugh (CTP) A en dos grupos pronósticos.
- **Verde de indocianina @:** retención a 15 minutos <14% permite hepatectomía mayor en cirróticos; >20% la contraindica.
- **Consecuencias:**
  - casi todos los fármacos se probaron en Child-Turcotte-Pugh A;
  - Child-Turcotte-Pugh B: decisiones individualizadas;
  - Child-Turcotte-Pugh C: trasplante si cumple criterios; si no, cuidados de soporte o ensayo clínico.
- **⚠ Ojo:** el DeVita usa cortes algo distintos: bilirrubina 1-1.9 / 2-2.9 / >2.9 mg/dL y protrombina 1-3 / 4-6 / >6 segundos.

## P11 · Estadificación: BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) y TNM (tumor, ganglios, metástasis)

↑ Contenido

**Pregunta:** Describa los estadios de la clasificación BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) 2022. ¿Qué define T4 y estadio IV en el TNM (tumor, ganglios, metástasis)?

### Respuesta corta:

- **BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) 2022 (ST-2):**
  - **0 (muy temprano):** único  $\leq 2$  cm, función preservada, estado funcional 0.
  - **A (temprano):** único, o  $\leq 3$  nódulos de  $\leq 3$  cm cada uno; función preservada; estado funcional 0.
  - **B (intermedio):** multinodular; función preservada; estado funcional 0.
  - **C (avanzado): invasión portal y/o diseminación extrahepática;** función preservada; estado funcional 1-2.
  - **D (terminal):** cualquier carga tumoral; función hepática terminal; estado funcional 3-4.
- **TNM (tumor, ganglios, metástasis) de la AJCC (American Joint Committee on Cancer), 8.ª edición (ST-1):**
  - **T4:** tumor que afecta una **rama mayor de la porta o de una vena hepática**, invade órganos vecinos distintos de la vesícula o perfora el peritoneo visceral;
  - **IVA:** cualquier T con **N1**;
  - **IVB:** cualquier T con **M1**.

### Desarrollo

- **Resto del TNM (tumor, ganglios, metástasis):**
  - T1a: solitario  $\leq 2$  cm; T1b: solitario >2 cm sin invasión vascular;
  - T2: solitario >2 cm **con** invasión vascular, o múltiples ninguno >5 cm;
  - T3: múltiples, al menos uno >5 cm.
- **Estadios TNM (tumor, ganglios, metástasis):** IA = T1a, IB = T1b, II = T2, IIIA = T3, IIIB = T4 (todos N0 M0).

- **Grado G1-G4 y fibrosis** de Ishak (F0 = 0-4; F1 = 5-6, fibrosis grave o cirrosis).
- **Limitación del TNM (tumor, ganglios, metástasis):** solo se aplica a la pieza resecada y la mayoría de los pacientes no se operan; predice bien la supervivencia tras el trasplante.
- **Ventaja del BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer):** une tumor, función hepática y estado funcional, y asigna tratamiento. Es menos útil en el estadio C @.
- **Asignación clásica del DeVita (versión anterior) @:** 0-A → tratamiento curativo (supervivencia a 5 años de 40-70%); B → quimioembolización transarterial (TACE); C → sorafenib; D → tratamiento sintomático (supervivencia <3 meses).
- **Otras escalas:** CLIP (Programa Italiano de Cáncer de Hígado: Child-Pugh + extensión tumoral + trombosis portal + alfafetoproteína [AFP]; útil en la enfermedad avanzada), Okuda, CUPI (índice pronóstico de la Universidad China), GRETCH (grupo francés de estudio del carcinoma hepatocelular) y JIS (estadificación integrada japonesa).
- **⚠ Ojo:** la asignación "BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) C → sorafenib" del DeVita está superada; hoy la primera línea preferida son las combinaciones con inmunoterapia (P19).

◆ **Fuente externa (ECOG-ACRIN, escala de estado funcional ECOG [Eastern Cooperative Oncology Group]; ver Fuentes externas consultadas).** El "estado funcional" del BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) usa la escala ECOG:

- **0:** totalmente activo, sin restricciones.
- **1:** limitado en actividad física extenuante; ambulatorio y capaz de trabajo ligero.
- **2:** ambulatorio y capaz de cuidarse, pero no de trabajar; levantado >50% de las horas de vigilia.
- **3:** autocuidado limitado; en cama o silla >50% de las horas de vigilia.
- **4:** totalmente incapacitado; confinado a cama o silla.
- **5:** muerto.

## 4. Tratamiento con intención curativa

↑ Contenido

### P12 · Resección hepática

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿En quién está indicada la resección hepática en el carcinoma hepatocelular? ¿Qué remanente hepático se necesita y qué se hace si es insuficiente?

#### Respuesta corta:

- **Criterios de resección (HCC-4, HCC-F):**
  1. Función hepática adecuada: **Child-Pugh A sin hipertensión portal** (B solo muy seleccionados, con resección limitada).
  2. **Masa solitaria sin invasión vascular mayor**, de cualquier tamaño.
  3. Localización adecuada.

4. **Remanente hepático futuro:**  $\geq 20\%$  sin cirrosis y  $\geq 30-40\%$  con cirrosis Child-Turcotte-Pugh (CTP) A.

5. Paciente apto para cirugía mayor.

- **Remanente insuficiente: embolización preoperatoria de la vena porta.**
- **Contraindicación:** metástasis extrahepáticas.

## Desarrollo

- **Por qué importa la reserva:** se extirpa parénquima funcional de un hígado enfermo. La hipertensión portal aumenta la mortalidad y la descompensación posoperatoria.
- **Embolización portal:** desvía el flujo portal hacia el lóbulo que queda, que se hipertrofia, mientras el embolizado se atrofia. Alternativas @: privación venosa hepática total y lobectomía por radiación con itrio-90 (Y-90), que además controla el tumor.
- **Indicaciones controvertidas:** enfermedad multifocal limitada e invasión vascular mayor, solo en casos muy seleccionados y por equipos expertos. La supervivencia a 5 años es de  $\approx 35\%$  y  $\approx 20\%$ , respectivamente.
- **Técnica @:** margen R0 (márgenes microscópicamente negativos), idealmente  $\geq 1$  cm; la resección anatómica da mejores resultados que la no anatómica, pero en el cirrótico se sopesa con la ventaja de resecar poco.
- **Resultados:**
  - mortalidad  $\leq 5\%$ ;
  - supervivencia a 5 años  $> 50\%$  ( $\approx 70\%$  en carcinoma hepatocelular [CHC] temprano con función preservada);
  - **recurrencia a 5 años  $> 70\%$ .**
- **Factores de recurrencia:** invasión vascular macro o microscópica (la más importante), número de tumores y estadio.
- **Irresecable que responde a tratamiento:** puede llegar a operarse.
- **Ojo:** el DeVita da umbrales de remanente distintos:  $> 30\%$  sin cirrosis y  $> 40\%$  con cirrosis.

## P13 · Trasplante hepático

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione los criterios de Milán, los de la UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) y los de UCSF (Universidad de California en San Francisco). ¿Por qué el trasplante es el tratamiento ideal en el cirrótico con carcinoma hepatocelular (CHC) temprano?

### Respuesta corta:

- **Milán:** tumor único  $\leq 5$  cm, o  $\leq 3$  nódulos de  $\leq 3$  cm, sin invasión macrovascular.
- **UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.), que son los que usa la NCCN (National Comprehensive Cancer Network):** alfafetoproteína (AFP)  $\leq 1000$  ng/mL y lesión única de 2-5 cm o 2-3 lesiones de 1-3 cm, sin invasión macrovascular ni enfermedad extrahepática.

- **UCSF (Universidad de California en San Francisco), expandidos:** único  $\leq 6.5$  cm, o  $\leq 3$  nódulos con el mayor  $\leq 4.5$  cm y suma  $\leq 8$  cm.
- **Por qué es ideal:** trata a la vez el tumor y la cirrosis, elimina las lesiones ocultas y evita el problema del remanente pequeño.

## Desarrollo

- **Resultados con Milán:** supervivencia a 4 años de 85% y libre de recurrencia de 92%, iguales a las del trasplante por cirrosis sin carcinoma hepatocelular.
- **Opción curativa en Child-Pugh B y C** que no pueden operarse de resección.
- **Asignación:** la UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) prioriza con el MELD (modelo para enfermedad hepática terminal); los tumores T2 con alfafetoproteína  $\leq 1000$  ng/mL reciben una **excepción de MELD**.
- **Fuera de criterios:**
  - tumores ligeramente fuera de UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.): trasplante en centros seleccionados;
  - tumores reducidos hasta Milán: pueden trasplantarse ([P14](#)).
- **Peor pronóstico postrasplante:** MELD (modelo para enfermedad hepática terminal)  $\geq 20$ , alfafetoproteína  $\geq 455$  ng/mL, tumores de 3-5 cm e invasión microvascular.
- **Donante vivo @:** morbilidad del donante hasta 40% y mortalidad de 0.5%. El riesgo es trasplantar tumores de mala biología y exponer dos vidas.
- **Resección o trasplante en Child-Turcotte-Pugh (CTP) A con criterios:** es controvertido. La resección primero con **trasplante de rescate** si recurre es estrategia frecuente;  $\approx 79\%$  de las recurrencias siguen siendo trasplantables @.
- **Desventajas:** mortalidad temprana, inmunosupresión crónica y escasez de órganos.
- **⚠ Ojo:** Milán y UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) no son idénticos. UNOS exige tamaño mínimo (único  $\geq 2$  cm; múltiples  $\geq 1$  cm) y alfafetoproteína  $\leq 1000$  ng/mL; los tumores  $< 2$  cm se inscriben sin puntos de prioridad @.

## P14 · Terapia puente y reducción de estadio

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué es la terapia puente y qué es la reducción de estadio (downstaging) en el trasplante hepático? Mencione las técnicas que se usan.

### Respuesta corta:

- **Terapia puente:** tratamiento locorregional en un paciente que **ya cumple criterios** y espera el órgano, para **frenar la progresión y evitar que salga de la lista**.
- **Reducción de estadio:** tratamiento en un paciente **fuera de criterios** y sin metástasis, para **llevarlo dentro de Milán** y poder trasplantarlo.
- **Técnicas:** ablación por radiofrecuencia o microondas, inyección de etanol, embolización blanda, quimioembolización transarterial (TACE), convencional o con microesferas, radioembolización transarterial con itrio-90 (TARE), radioterapia o

radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) y, en la reducción, también cirugía o tratamiento sistémico.

## Desarrollo

- **Elección de técnica en el puente @:** tumores pequeños y solitarios → etanol o radiofrecuencia; tumores mayores → terapia arterial; la radioterapia estereotáctica corporal parece equivalente a la quimioembolización transarterial.
- **Utilidad adicional:** ayuda a seleccionar a los pacientes de mejor biología.
- **Excepción de MELD (modelo para enfermedad hepática terminal) para reducción de estadio** si, antes del tratamiento, hay:
  1. una lesión  $>5$  y  $\leq 8$  cm;
  2. 2-3 lesiones  $\leq 5$  cm, al menos una  $>3$  cm, con suma  $\leq 8$  cm;
  3. 4-5 lesiones  $<3$  cm con suma  $\leq 8$  cm.
- **Límite:** los criterios de UCSF (Universidad de California en San Francisco) marcan el tope para intentar la reducción; la valora el centro de trasplante.
- **Resultados:** la reducción lleva a Milán a  $\approx 48\%$  de los pacientes, y la supervivencia postrasplante se acerca a la de quienes estaban dentro de Milán desde el inicio.

## P15 · Ablación

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿En qué tumores está indicada la ablación como tratamiento curativo? Explique el mecanismo de la radiofrecuencia y las causas de falla.

### Respuesta corta:

- **Según el tamaño (HCC-G):**
  - **$\leq 3$  cm** bien localizado → **tratamiento definitivo con intención curativa** (mejor  $<2$  cm);
  - **3-5 cm** → menor control local: combinar con quimioembolización transarterial (TACE) u otra opción;
  - **$>5$  cm** → **no recomendada**.
- **Es la terapia locorregional preferida;** indicada en tumores  $<3$  cm que no se resecan por edad o comorbilidad.
- **Radiofrecuencia:** corriente alterna (375-500 kHz) que genera calor por fricción iónica;  **$>60$  °C produce muerte celular inmediata**, con necrosis del tumor + **margen de 5-10 mm @**.
- **Causas de falla:**
  - **efecto disipador del calor** por vasos  $>3$  mm @;
  - tumor grande;
  - localización difícil: cerca de vías biliares, diafragma, vesícula o intestino, o subcapsular.

## Desarrollo

- **Microondas @:** 900-2450 MHz; rota las moléculas de agua. Zona de calentamiento mayor, más rápida, menos susceptible al efecto disipador y permite varias antenas; eficacia similar a la radiofrecuencia.
- **Inyección de etanol:** deshidratación del citoplasma, desnaturalización de proteínas, necrosis coagulativa e isquemia por trombosis @.
  - Limitada a tumores <3 cm; no deja margen.
  - Es inferior a la radiofrecuencia en respuesta y recurrencia local; se reserva para localizaciones junto a la vía biliar, la vesícula o el intestino @.
- **Electroporación irreversible:** pulsos no térmicos que abren poros en la membrana y causan apoptosis; sin efecto disipador, pero puede causar arritmias.
- **Complicaciones:** siembra en el trayecto <1% (lesiones subcapsulares y poco diferenciadas); ruptura del tumor si es subcapsular.
- **Biopsia, si se necesita, antes de ablacionar.**
- **Ablación frente a resección:**
  - tumores pequeños: supervivencia similar; la resección da menos recurrencia y la ablación, menos morbilidad;
  - tumores >3-5 cm: la resección es superior;
  - tumores centrales <2 cm: la ablación ahorra parénquima;
  - periférico → resección; profundo → ablación @.
- **⚠ Ojo:** en **Child-Pugh C** que no está en lista de trasplante, la ablación no está indicada: la mediana de supervivencia es <4 meses y no la mejora @.

## P16 · Adyuvancia y vigilancia tras el tratamiento curativo

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Hay tratamiento adyuvante después de la resección o la ablación del carcinoma hepatocelular? ¿Cómo es la vigilancia?

### Respuesta corta:

- **No hay estrategia adyuvante recomendada:**
  - el **sorafenib** no mejora la supervivencia;
  - **atezolizumab + bevacizumab** se retiró porque el beneficio en recurrencia no se mantuvo.
- **Sí:** tratamiento **antiviral** del virus de la hepatitis B (VHB) o el virus de la hepatitis C (VHC), que reduce la recurrencia (decidido con hepatología).
- **Vigilancia:**
  - **Tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) multifásica** de abdomen + tomografía computarizada de tórax + pelvis **cada 3-6 meses por 2 años, luego cada 6 meses;**
  - **Alfafetoproteína (AFP)** con la misma frecuencia;
  - durante **al menos 5 años;** después, según los factores de riesgo.
- **Recurrencia:** repetir la evaluación inicial ([P9](#)).

## Desarrollo

- **Por qué vigilar con imagen multifásica:** valora la vascularización arterial, el rasgo clave del tumor residual o recurrente. La alfafetoproteína alta tras el tratamiento es de mal pronóstico.
- **Neoadyuvancia:** sin papel establecido @.
- **En investigación (sin recomendación):** infusión arterial hepática de FOLFOX (5-fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) o quimioembolización transarterial (TACE) cuando hay invasión microvascular, y lipiodol con yodo-131.
- **Antivirales:** con virus de la hepatitis B, una carga viral >10,000 copias/mL se asocia a peor evolución; la respuesta sostenida del virus de la hepatitis C mejora la supervivencia.
- **Tras terapia locorregional:** imagen temprana según el protocolo local.
- **⚠ Ojo:**
  - el DeVita y la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) coinciden en que no hay neoadyuvancia ni adyuvancia útiles;
  - es controvertido si los antivirales de acción directa aumentan la recurrencia del carcinoma hepatocelular (CHC) @.

## 5. Enfermedad irresecable confinada al hígado

↑ Contenido

### P17 · Terapias dirigidas por vía arterial (quimioembolización y radioembolización)

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuál es el fundamento de la quimioembolización transarterial? Mencione sus indicaciones, contraindicaciones y complicaciones, y en qué se diferencia de la radioembolización.

#### Respuesta corta:

- **Fundamento: doble irrigación del hígado.** El parénquima sano recibe ≈75% de su sangre de la porta @, mientras que el carcinoma hepatocelular (CHC) se nutre casi solo de la **arteria hepática**. El tratamiento intraarterial alcanza al tumor y respeta el hígado sano.
- **Quimioembolización transarterial (TACE):** quimioterapia intraarterial (**doxorubicina** y/o mitomicina C) con lipiodol + **embolización** de las arterias nutricias → necrosis por **isquemia** + concentración alta del fármaco.
- **Indicaciones:** tumor irresecable que **no puede ablacionarse**, multinodular, sin enfermedad extrahepática de gran volumen. Corresponde al **BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) B (intermedio)** @.
- **Contraindicaciones:**
  - **Child-Pugh C: absoluta** para la quimioembolización transarterial;
  - **bilirrubina >3 mg/dL:** relativa, salvo tratamiento segmentario;
  - obstrucción biliar, disfunción renal (el contraste es nefrotóxico) y enfermedad extrahepática (la mínima es relativa).

- **Complicación más frecuente: síndrome posembolización** (fiebre, dolor abdominal, íleo o náusea).
- **Radioembolización transarterial con itrio-90 (TARE):** microesferas con **itrio-90**, emisor beta puro; la necrosis se debe a la **radiación**, no a la isquemia. Puede usarse en la trombosis portal segmentaria o lobar.

## Desarrollo

- **Embolización transarterial blanda (TAE):** solo partículas ( $\leq 100 \mu\text{m}$  @); necrosis isquémica. No difiere de la quimioembolización transarterial en respuesta ni supervivencia.
- **Quimioembolización transarterial con microesferas liberadoras de doxorubicina:** no es superior a la convencional, pero tiene menos toxicidad hepática, menos efectos de la doxorubicina y menos dolor.
- **Por qué embolizar tras la quimioterapia:** impide el lavado del fármaco, prolonga el contacto con el tumor y reduce la toxicidad sistémica. Gran parte del efecto es isquémico @.
- **Ninguna terapia arterial supera a otra en supervivencia** @; la quimioembolización transarterial sí mejora la supervivencia frente a los cuidados de soporte.
- **Complicaciones:**
  - Embolización transarterial blanda y quimioembolización transarterial: embolización no blanco, insuficiencia hepática, pancreatitis y colecistitis; la quimioembolización transarterial además causa trombosis portal aguda y mielosupresión; mortalidad  $<5\%$ ;
  - Radioembolización transarterial con itrio-90: colecistitis, úlceras digestivas por embolización no blanco, **enfermedad hepática por radiación**, absceso y neumonitis @.
- **Radioembolización transarterial con itrio-90, detalles:**
  - Itrio-90 (Y-90): alcance de pocos milímetros y vida media de 2.67 días @;
  - requiere angiografía previa de mapeo para detectar vasos no blanco y el cortocircuito pulmonar @;
  - **bilirrubina  $>2 \text{ mg/dL}$**  aumenta el riesgo de enfermedad hepática por radiación;
  - dosis  $\geq 205 \text{ Gy}$  al tumor; segmentectomía por radiación en enfermedad limitada;
  - frente a la quimioembolización transarterial: supervivencia similar, más tiempo a la progresión, menos dolor y suele ser ambulatoria.
- **Otros riesgos:** derivación bilioentérica previa → absceso (antibiótico prolongado); embolización transarterial blanda con obstrucción biliar → insuficiencia hepática y absceso.
- **Hipoxia tras quimioembolización transarterial:** suben el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR) y el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, lo que favorece metástasis; por eso se estudia combinar quimioembolización transarterial con antiangiogénicos.
- **Tumores de 3-5 cm:** quimioembolización transarterial + ablación ([P15](#)); la desvascularización reduce el efecto disipador del calor @.
- ⚠ **Ojo:**

- **la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no recomienda sorafenib después de la quimioembolización transarterial;**
- el DeVita llama al itrio-90 terapia preferida en la trombosis portal; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) lo limita a la trombosis **segmentaria o lobar**, no a la del tronco principal;
- en el carcinoma hepatocelular avanzado, el itrio-90 no supera al sorafenib.

## P18 · Radioterapia y radioterapia estereotáctica corporal (SBRT)

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuándo está indicada la radioterapia estereotáctica corporal en el carcinoma hepatocelular? ¿Qué es la enfermedad hepática inducida por radiación?

### Respuesta corta:

- **Indicaciones de radioterapia estereotáctica corporal (SBRT; HCC-H):**
  - tumor irreseccable o paciente inoperable;
  - **alternativa a la ablación o la embolización**, o cuando estas fallaron o están contraindicadas;
  - **1-5 tumores** con suficiente hígado sano;
  - puente al trasplante.
- **Dosis: 27.5-60 Gy en 3-5 fracciones** (preferida); **paliativa: 8 Gy en 1 fracción** para el dolor por carga tumoral hepática.
- **Según la función hepática:** Child-Turcotte-Pugh (CTP) A segura; **B7 (7 puntos) con ajuste de dosis**; B8 (8 puntos) o peor, datos limitados; **Child-Turcotte-Pugh C, seguridad no establecida.**
- **Enfermedad hepática inducida por radiación @:**
  - **clásica:** ascitis **sin ictericia**, hepatomegalia y fosfatasa alcalina alta en los primeros 4 meses; es una **enfermedad venooclusiva** por daño endotelial;
  - **no clásica:** **ictericia** y transaminasas >5 veces el límite superior en los primeros 3 meses; daño directo del hepatocito.

### Desarrollo

- **Por qué hace falta precisión @:** el hígado es uno de los órganos más radiosensibles. Incluso 25 Gy en 10 fracciones a todo el hígado dan riesgo >5% de enfermedad hepática por radiación.
- **Manejo de la enfermedad hepática por radiación @:** sintomático, con diuréticos y paracentesis. Suele autolimitarse, pero puede ser mortal. Aumentan el riesgo la cirrosis, las terapias hepáticas previas y la hepatitis B o C.
- **Buenos candidatos @:** tumores >3 cm o cercanos al diafragma, a grandes vasos o a la vesícula, donde la radiofrecuencia funciona mal. Frente a la radiofrecuencia, control similar en tumores <2 cm y mejor con radioterapia estereotáctica corporal en ≥2 cm.
- **Otras dosis:** hipofraccionamiento de 37.5-72 Gy en 10-15 fracciones; convencional de 50-66 Gy en 25-33 fracciones.
- **Técnica:** radioterapia guiada por imagen muy recomendable; control del movimiento respiratorio @. Los protones reducen la dosis al hígado sano.

- **Paliativa:** metástasis óseas o cerebrales y dolor hepático en Child-Turcotte-Pugh A o B. La trombosis tumoral portal puede irradiarse para bajar la presión portal Ⓢ.
- **Otras toxicidades** Ⓢ: fatiga, náusea, dolor por edema tumoral, úlcera gastroduodenal, disfunción renal y deterioro del Child-Pugh.

## 6. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico

↑ Contenido

### P19 · Primera línea con inmunoterapia

↑ Contenido

**Pregunta:** Mencione los esquemas de primera línea preferidos en el carcinoma hepatocelular avanzado, su mecanismo de acción y qué estudio es obligatorio antes de atezolizumab + bevacizumab.

#### Respuesta corta:

- **Preferidos (todos categoría 1, HCC-I):**
  1. **Atezolizumab (anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada [PD-L1]) + bevacizumab (anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial vascular [VEGF]).**
  2. **Durvalumab (anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada) + tremelimumab (anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico [CTLA-4]).**
  3. **Ipilimumab (anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico) + nivolumab (anticuerpo contra el receptor de muerte programada 1 [PD-1]).**
- **Mecanismo:**
  - la vía del receptor de muerte programada 1 y su ligando (PD-1/PD-L1) **frena al linfocito T**; bloquearla restablece la respuesta antitumoral;
  - el bloqueo del antígeno 4 del linfocito T citotóxico es otro punto de control;
  - el anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial vascular reduce la angiogénesis y revierte el microambiente inmunosupresor que ella crea Ⓢ.
- **Antes de atezolizumab + bevacizumab: endoscopia superior** con manejo de várices en los ≈6 meses previos, por el riesgo de **sangrado variceal** del bevacizumab.

#### Desarrollo

- **Otras recomendadas en primera línea:** durvalumab solo, lenvatinib, sorafenib y tislelizumab (categoría 1); pembrolizumab (categoría 2B).
- **Bevacizumab** Ⓢ: riesgo de eventos tromboembólicos arteriales y venosos y de hemorragia variceal.
- **Ipilimumab + nivolumab:** informar el riesgo de **toxicidad inmunomediada** y de **más muertes en los primeros 6 meses**; el 29% necesitó esteroides a dosis altas.

- **Durvalumab + tremelimumab:** el tremelimumab va en **una sola dosis alta** @, sin más toxicidad hepática grave que el durvalumab solo @.
- **Biomarcadores:** la inmunoterapia funciona **sin selección** por ligando 1 de muerte programada, inestabilidad de microsatélites ni carga mutacional ([P21](#)).
- **Función hepática:** probados en Child-Turcotte-Pugh (CTP) A; en Child-Turcotte-Pugh B, con cautela.
- **⚠ Ojo:**
  - la discusión de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) llama al durvalumab "anti-PD-1" (contra el receptor de muerte programada 1); es **anti-PD-L1** (contra el ligando 1 de muerte programada), como lo describe el DeVita;
  - el DeVita presenta ipilimumab + nivolumab como segunda línea; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) 2026 lo sube a **primera línea preferida**.

◆ **Fuente externa (fichas técnicas de la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.]; ver Fuentes externas consultadas).** Dosis que las fuentes base no dan:

- **Atezolizumab + bevacizumab:** atezolizumab 1200 mg intravenoso (IV) y después bevacizumab 15 mg/kg intravenoso el mismo día, cada 3 semanas.
- **Tremelimumab + durvalumab ( $\geq 30$  kg):** tremelimumab 300 mg intravenoso dosis única + durvalumab 1500 mg intravenoso el día 1; después durvalumab 1500 mg cada 4 semanas.
- **Nivolumab + ipilimumab:** nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg intravenoso cada 3 semanas, máximo 4 dosis; después nivolumab 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas.

## P20 · Inhibidores de tirosina cinasa: sorafenib y lenvatinib

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Cuál es el mecanismo de acción del sorafenib y del lenvatinib? Mencione los efectos adversos del sorafenib y cómo se ajusta su dosis en la disfunción hepática.

### Respuesta corta:

- **Sorafenib:** inhibidor de tirosina cinasa (ITK) multicinasa de **receptores 2 y 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR-2/-3), receptor  $\beta$  del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR- $\beta$ ) y cinasas RAF** de la vía de las cinasas activadas por mitógenos (MAPK) → efecto **antiangiogénico y antiproliferativo**. Dosis: **400 mg vía oral (VO) cada 12 horas** @.
- **Lenvatinib:** inhibidor de tirosina cinasa de **receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR1-3), receptores 1 a 4 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR1-4), receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), RET (receptor tirosina cinasa RET) y KIT (receptor del factor de células troncales)**; no inferior al sorafenib, con más respuestas @.
- **Efectos adversos del sorafenib:** **reacción cutánea mano-pie**, diarrea, **hipertensión**, fatiga, hepatotoxicidad y exantema.
- **Ajuste por bilirrubina** @:

- $\leq 1.5$  veces el límite superior normal: dosis completa;
- 1.6-3 veces: mitad de la dosis;
- albúmina  $< 2.5$  g/dL: máximo 200 mg al día;
- 3 veces: no hay dosis segura.

## Desarrollo

- **Por qué antiangiogénicos:** el carcinoma hepatocelular (CHC) es muy vascular, el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) promueve su crecimiento y metástasis, y sus niveles altos se asocian a peor supervivencia @.
- **Lugar actual:** sorafenib y lenvatinib son primera línea "otras recomendadas" (categoría 1), por detrás de las combinaciones con inmunoterapia.
- **Sorafenib y respuesta:** casi no reduce el tamaño del tumor; la respuesta se valora con criterios modificados (mRECIST [criterios RECIST modificados]).
- **Sorafenib en Child-Pugh B:** tratamientos más cortos, menor supervivencia y más hiperbilirrubinemia, encefalopatía y ascitis.
- **Combinaciones sin beneficio:** sorafenib + doxorrubicina (con cardiotoxicidad) @, sorafenib + erlotinib, quimioembolización transarterial (TACE) + sorafenib en el carcinoma hepatocelular avanzado.
- **Inhibidores de tirosina cinasa que fracasaron frente al sorafenib @:** sunitinib, brivanib y linifanib.
- **⚠ Ojo:**
  - el DeVita dice que el sorafenib es el único fármaco con evidencia de nivel 1; ya no es cierto;
  - el DeVita escribe "albúmina  $< 2.5$  mg/dL", errata de g/dL.

## P21 · Segunda línea y biomarcadores

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Qué opciones hay al progresar a la primera línea? ¿Qué biomarcador selecciona un tratamiento en el carcinoma hepatocelular y qué pruebas no tienen papel establecido?

### Respuesta corta:

- **Categoría 1:**
  - **cabozantinib** (inhibidor de tirosina cinasa [ITK] de receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular [VEGFR1-3] y **MET [receptor del factor de crecimiento de hepatocitos]**);
  - **regorafenib** (inhibidor de tirosina cinasa de receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular, receptor  $\beta$  del factor de crecimiento derivado de plaquetas [PDGFR- $\beta$ ], KIT [receptor del factor de células troncales], RET [receptor tirosina cinasa RET] y RAF-1 [cinasa de la vía de las cinasas activadas por mitógenos]).
- **Biomarcador que selecciona: alfafetoproteína (AFP)  $\geq 400$  ng/mL → ramucirumab** (anticuerpo contra el receptor 2 del factor de crecimiento endotelial

vascular [VEGFR2]; categoría 1).

- **Otras:**

- esquemas de primera línea no usados antes (los de inmunoterapia sola, solo si no recibió un inhibidor de puntos de control; los que llevan anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico [CTLA-4], solo si no recibió uno antes);
- nivolumab si no recibió inmunoterapia;
- dostarlimab si MSI-H/dMMR (inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento); selipercatinib si fusión *RET* (receptor tirosina cinasa RET); entrectinib, larotrectinib o repotrectinib si fusión *NTRK* (genes de receptores de neurotrofinas; rarísima).

- **Sin papel establecido:** ligando 1 de muerte programada (PD-L1), inestabilidad de microsatélites, reparación de errores de apareamiento y carga mutacional. Tampoco hay indicación de perfil molecular de rutina.

## Desarrollo

- **No hay datos comparativos** que definan la mejor secuencia.
- **Cabozantinib:** MET (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos) y su ligando están sobreexpresados hasta en 80% de los carcinomas hepatocelulares (CHC) @; beneficio en todos los niveles de alfafetoproteína.
- **Regorafenib:** toxicidad grado 3-4 más frecuente: hipertensión (15%), reacción mano-pie (13%), fatiga (9%) y diarrea (3%).
- **Ramucirumab:** el primer tratamiento del carcinoma hepatocelular seleccionado por biomarcador.
- **Ipilimumab + nivolumab en esta línea:** ipilimumab 3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas por 4 dosis, luego nivolumab 240 mg cada 2 semanas.
- **Panel multigénico:** solo con histología atípica, tumor mixto con colangiocarcinoma, presentación inusual o ensayo clínico.
- **Pruebas germinales:** no hay evidencia suficiente para recomendarlas.
- **Carga mutacional:** no predijo respuesta a nivolumab ni pembrolizumab @.
- **⚠ Ojo:**
  - el DeVita dice que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) retiró nivolumab en segunda línea y que "ya no se recomienda"; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) lo mantiene;
  - el DeVita considera "en duda" el pembrolizumab en segunda línea; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) lo mantiene.

## P22 · Función hepática, quimioterapia y cuidados de soporte

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿Por qué no se usa quimioterapia citotóxica sistémica en el carcinoma hepatocelular? ¿Qué se ofrece al paciente con Child-Pugh C?

### Respuesta corta:

- **Quimioterapia citotóxica sistémica: sin beneficio demostrado en la supervivencia** @. Tampoco funcionaron tamoxifeno, análogos de la hormona

liberadora de hormona luteinizante, megestrol, interferón, octreótido, talidomida ni interleucina 2 @.

- **Child-Pugh C:**

- **trasplante** si cumple criterios;
- si no: **mejores cuidados de soporte**; tratamiento sistémico solo en casos seleccionados o en ensayo;
- no ablación ni quimioembolización transarterial (TACE), que en Child-Turcotte-Pugh C está contraindicada en forma absoluta.

- **BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) D:** supervivencia <3 meses @.

## Desarrollo

- **Por qué la función hepática decide:** en el carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado compiten dos causas de muerte, el tumor y la insuficiencia hepática. Casi todos los ensayos incluyeron solo Child-Turcotte-Pugh (CTP) A.

- **Child-Pugh B:**

- decisión individualizada: revisar los ajustes de dosis, elegir fármacos con datos de seguridad y vigilar de cerca;
- Inhibidores de puntos de control: respuestas menores, toxicidad similar a Child-Turcotte-Pugh A; con nivolumab algunos pacientes vuelven a Child-Turcotte-Pugh A @;
- cabozantinib: tolerable en quienes pasan a Child-Turcotte-Pugh B @.

- **Extrema cautela con bilirrubina elevada** en cualquier fármaco.

- **Evaluación de respuesta:** imagen periódica de tórax, abdomen multifásico y pelvis; si la alfafetoproteína (AFP) estaba alta, sus cambios siguen la respuesta.

- **Radioterapia paliativa** (8 Gy en 1 fracción) para el dolor hepático, y para metástasis óseas o cerebrales.

- ⚠ **Ojo:** la quimioterapia que sí se usa es la **intraarterial** de la quimioembolización transarterial; la sistémica no. Excepción: el tumor mixto con colangiocarcinoma ([P23](#)).

## 7. Otros tumores hepáticos primarios

↑ Contenido

### P23 · Carcinoma fibrolamelar y tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma

↑ Contenido

**Pregunta:** ¿En qué se diferencia el carcinoma fibrolamelar del carcinoma hepatocelular clásico? ¿Cómo se trata el tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma avanzado?

#### Respuesta corta:

- **Fibrolamelar:**

- **jóvenes** (pico en la tercera década @), ambos sexos por igual @;

- **sin cirrosis ni hepatitis** y con **alfafetoproteína (AFP) normal**;
- se disemina a **ganglios** (>15% al diagnóstico @);
- marcador molecular: quimera **DNAJB1-PRKACA** (fusión de los genes DNAJB1 y PRKACA);
- mejor pronóstico que el carcinoma hepatocelular (CHC); tratamiento: **resección completa** (la única opción curativa).
- **Tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma avanzado:**
  - panel multigénico en todos;
  - primera línea: **gemcitabina + cisplatino + durvalumab o pembrolizumab**, porque tiene fármacos activos contra ambas histologías.

## Desarrollo

- **Fibrolamelar:**
  - la imagen puede confundirlo con **hiperplasia nodular focal**: requiere confirmación histológica;
  - las recurrencias tras la resección son frecuentes; el trasplante es alternativa si es irresecable @;
  - peor pronóstico con sexo femenino, estadio avanzado, ganglios, invasión vascular e irresecabilidad @;
  - la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no da recomendaciones de tratamiento por su rareza.
- **Tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma:**
  - 1-10% de los tumores hepáticos primarios; focos separados o células bifenotípicas;
  - genómica parecida al carcinoma hepatocelular (*TP53* [gen supresor que codifica p53], promotor de *TERT* [gen de la telomerasa]), sobre todo con virus de la hepatitis C (VHC);
  - **CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) elevado**; la alfafetoproteína puede elevarse; la imagen no es específica y la biopsia puede no mostrar ambos componentes;
  - **resecable → resección**; enfermedad limitada → terapia locorregional o valoración para trasplante;
  - progresión: terapia dirigida si hay alteración accionable; si no, ipilimumab + nivolumab o regorafenib;
  - repetir la biopsia en la recurrencia para conocer el componente dominante y tratar según él;
  - se estadifica como colangiocarcinoma intrahepático.
- **Otros tumores @:**
  - **hepatoblastoma**: el cáncer hepático primario más frecuente en la infancia, con pico antes de los 2 años; quimiosensible; resección o trasplante;
  - **hemangioendotelioma epiteliode**: vascular, predomina en mujeres, evolución muy variable; resección de elección; las metástasis no contraindican la resección ni el trasplante.

## 8. Casos clínicos integradores

↑ Contenido

### P24 · Caso clínico: carcinoma hepatocelular temprano con función conservada

↑ Contenido

Mujer de 62 años con cirrosis por esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (MASH), Child-Pugh A5, ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 0. Plaquetas de 160,000/mm<sup>3</sup>; endoscopia sin várices; sin ascitis ni esplenomegalia. Resonancia magnética (RM): tumor único de 3.8 cm en el segmento III, periférico, con criterios LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática) 5 y sin invasión vascular. Tomografía computarizada (TC) de tórax normal. Alfafetoproteína (AFP) de 12 ng/mL.

#### C1. ¿Cuál es el estadio BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) y el TNM (tumor, ganglios, metástasis)?

- **BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) A** (temprano): tumor único, función preservada y estado funcional 0.
- **TNM (tumor, ganglios, metástasis)**: solitario >2 cm sin invasión vascular → **T1b N0 M0, estadio IB**.

#### C2. ¿Cumple criterios de resección?

- **Sí**:
  - Child-Pugh A;
  - **sin hipertensión portal** (plaquetas >100,000, sin várices, ascitis ni esplenomegalia);
  - tumor solitario sin invasión vascular;
  - localización periférica y favorable; el remanente tras reseccionar el segmento III será amplio (≥30-40% en cirrosis Child-Turcotte-Pugh [CTP] A).
- **Resección: opción preferida.**

#### C3. ¿Cumple criterios de trasplante? ¿Qué estrategia conviene?

- **Sí**: criterios **UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.)** (lesión única de 2-5 cm, alfafetoproteína ≤1000 ng/mL, sin invasión macrovascular ni enfermedad extrahepática) y de Milán.
- En Child-Turcotte-Pugh A resecable con criterios de trasplante, ambas opciones son preferidas y se decide en **sesión multidisciplinaria**.
- Estrategia frecuente: **resección primero** y **trasplante de rescate** si recurre @. La pieza informa la invasión microvascular y los nódulos satélite.

#### C4. ¿Sería la ablación una buena opción?

- No es la mejor: el tumor mide **3-5 cm**, rango en el que el control local de la ablación disminuye.
- Si no pudiera operarse, se combinaría **quimioembolización transarterial (TACE) + ablación** o se usaría radioterapia estereotáctica corporal (SBRT).
- Además, es periférico: lo ideal es resecarlo @.

### C5. La patología informa invasión microvascular. ¿Qué significa y se indica adyuvancia?

- La invasión microvascular es el **principal predictor de recurrencia**.
- **No hay adyuvancia recomendada:** el sorafenib no sirve y atezolizumab + bevacizumab se retiró. La infusión arterial y la quimioembolización transarterial adyuvantes están en investigación.
- Si recurre dentro de criterios: **trasplante de rescate**.

### C6. ¿Cómo será su seguimiento?

- Tomografía computarizada o resonancia magnética multifásica de abdomen + tomografía computarizada de tórax + pelvis y **alfafetoproteína cada 3-6 meses por 2 años**, luego cada 6 meses, durante **≥5 años**.
- Control de la enfermedad de base (esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica) con hepatología.

---

## P25 · Caso clínico integrador: carcinoma hepatocelular avanzado

↑ Contenido

Hombre de 64 años con cirrosis alcohólica, en abstinencia, Child-Pugh A6, ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 1. Pérdida de 6 kg y dolor en hipocondrio derecho. Tomografía computarizada (TC): masa de 9 cm en el lóbulo derecho con **trombo tumoral en la rama derecha de la porta** y tres nódulos pulmonares. Alfafetoproteína (AFP) de 1250 ng/mL. Plaquetas de 95,000/mm<sup>3</sup> y esplenomegalia. No tiene biopsia.

### C1. ¿Cuál es el estadio BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) y el TNM (tumor, ganglios, metástasis)?

- **BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) C** (avanzado): invasión portal + diseminación extrahepática, estado funcional 1.
- **TNM (tumor, ganglios, metástasis):** rama mayor de la porta = **T4**; metástasis pulmonares = **M1** → **estadio IVB**.

### C2. ¿Es candidato a resección, trasplante o quimioembolización transarterial (TACE)? ¿Por qué?

- **Resección:** no, por las metástasis extrahepáticas.
- **Trasplante:** no; tiene invasión macrovascular y enfermedad extrahepática, y la alfafetoproteína supera 1000 ng/mL.
- **Quimioembolización transarterial:** no es la opción; la enfermedad extrahepática la contraindica relativamente y requiere tratamiento sistémico.
- **Ruta HCC-6:** enfermedad metastásica.

### C3. ¿Hace falta biopsia?

- **Sí, es preferida** para confirmar la histología antes del tratamiento sistémico, porque ≈7% de los carcinomas hepatocelulares (CHC) diagnosticados por imagen resultan colangiocarcinoma o tumor mixto.

### C4. ¿Qué tiene de hipertensión portal y por qué importa antes de elegir tratamiento?

- **Plaquetas <100,000 y esplenomegalia** sugieren hipertensión portal.
- Si se elige **atezolizumab + bevacizumab**, se requiere **endoscopia y manejo de várices** en los 6 meses previos, por el riesgo de sangrado con el bevacizumab.

#### C5. ¿Qué primera línea le ofrece?

- **Preferidas (categoría 1):** atezolizumab + bevacizumab, durvalumab + tremelimumab o ipilimumab + nivolumab.
- **Alternativas:** durvalumab, lenvatinib, sorafenib o tislelizumab (categoría 1); pembrolizumab (2B).
- **No pedir ligando 1 de muerte programada (PD-L1)** ni inestabilidad de microsatélites para decidir.
- Si se usa ipilimumab + nivolumab, informar del riesgo de toxicidad inmunomediada y de muerte temprana.

#### C6. A los 7 meses progresa con atezolizumab + bevacizumab. ¿Qué opciones tiene?

- **Cabozantinib** o **regorafenib** (categoría 1).
- **Ramucirumab**, porque su **alfafetoproteína es  $\geq 400$  ng/mL** (categoría 1).
- Ipilimumab + nivolumab o durvalumab + tremelimumab, porque no ha recibido anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4).
- **No** durvalumab, tislelizumab, pembrolizumab ni nivolumab en monoterapia, porque ya recibió un inhibidor de puntos de control.

#### C7. ¿Qué papel tiene la radioterapia?

- **Paliativa:** 8 Gy en 1 fracción para el dolor por la carga tumoral hepática (Child-Turcotte-Pugh [CTP] A o B); también para metástasis óseas o cerebrales.
- La trombosis tumoral portal puede irradiarse para bajar la presión portal @.

#### C8. Si evoluciona a Child-Pugh C, ¿qué se ofrece?

- **Mejores cuidados de soporte** y cuidados paliativos.
- Tratamiento sistémico solo en casos seleccionados o en ensayo clínico; la supervivencia del BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) D es <3 meses @.

---

## Fuentes externas consultadas

---

↑ Contenido

- **Síndromes paraneoplásicos (P4):** *The Incidence and Clinical Significance of Paraneoplastic Syndromes in Patients with Hepatocellular Carcinoma*, Clinical and Molecular Hepatology (e-cmh.org/journal/view.php?number=561); *Hypoglycaemia in a patient with huge hepatocellular carcinoma responsive to chemoembolisation and tumour resection*, Przegląd Gastroenterologiczny (termedia.pl); *A case of humoral hypercalcemia of malignancy secondary to hepatocellular carcinoma with fulminant clinical course* (smrj.scholasticahq.com/article/8983); liberación hepática de eritropoyetina inducida por hipoxia tras quimioembolización (research.uniupo.it).
- **Categorías del sistema de informe y datos de imagen hepática, LI-RADS (P5):** American College of Radiology, *LI-RADS v2018 CT/MRI Manual, Chapter 8: Diagnostic*

*Categories* (acr.org); Radiopaedia, *CT/MRI LI-RADS* (radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads).

- **Escala del Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG (**P11**)**: ECOG-ACRIN Cancer Research Group, *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Dosis de primera línea (**P19**)**: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), aprobación de atezolizumab + bevacizumab en carcinoma hepatocelular irresecable, 2020 (fda.gov); ficha técnica de tremelimumab (Imjudo), 2022 (accessdata.fda.gov/drugsatfda\_docs/label/2022/761289s000lbl.pdf); aprobación de nivolumab + ipilimumab en primera línea del carcinoma hepatocelular, abril de 2025 (ecancer.org/en/news/26298).